

Inclusión financiera y pobreza: ¿el acceso al crédito formal está asociado con mejores condiciones de bienestar en los hogares rurales de Colombia?

Isabella Ramirez Santamaria, Kevin Stiven Albarracin González, Julián Eduardo Lizarazo Caceres, Juan Felipe Pacheco Gómez

Inteligencia Artificial con Aplicaciones en Economía I · Universidad Externado de Colombia · Segunda entrega, 2026

Problema y pregunta de investigación

El acceso al crédito formal en Colombia es desigual entre territorios. Según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, el 41,8 % de los adultos de ciudades y aglomeraciones tiene crédito en el sistema financiero, frente al 17,1 % en municipios rurales dispersos. La brecha importa porque el crédito permite sostener el consumo cuando el ingreso cae, financiar inversiones y enfrentar emergencias sin vender activos.

La pregunta del proyecto es qué relación existe entre el acceso al crédito formal y el bienestar económico de los hogares rurales. La hipótesis es que el crédito se asocia con mayor bienestar porque relaja restricciones de liquidez, aunque esa asociación puede estar inflada por selección: quienes acceden suelen tener desde antes más ingreso, educación y empleo. Esta etapa no busca un efecto causal. Busca describir con rigor quién accede, qué diferencia a quien accede de quien no, y qué deben controlar los modelos de la siguiente entrega.

Datos y metodología

La fuente principal son los microdatos de la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022 de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, aplicada entre abril y mayo de 2022. La base tiene 5.610 adultos, 432 variables y cubre 21 departamentos. Es la única fuente pública que reúne, para la misma persona, crédito, ahorro, ingreso y gasto del hogar, bienestar financiero y ruralidad del municipio, clasificada en las mismas cuatro categorías del Reporte de Inclusión Financiera.

La encuesta se unió con la DIVIPOLA del DANE, descargada desde la API de datos.gov.co, usando como llave el código DANE del municipio en lugar del nombre digitado del departamento. La unión conservó a las 5.610 personas y corrigió un registro cuyo departamento aparecía como "12" y que, según su código, pertenece a Cundinamarca. Todo el proceso se hace con código en Python, sin pasos manuales, y todas las cifras se ponderan con el factor de expansión, que suma 36,1 millones de adultos.

Limpieza y preparación

La auditoría mostró que casi todas las variables venían como texto y que había 41.161 respuestas "No sabe / No responde" registradas como una categoría más; se convirtieron en faltantes. No había filas duplicadas. La mayoría de los faltantes altos son saltos del formulario, por ejemplo la entidad a la que se pidió crédito solo se pregunta a quien pidió, así que no se imputaron. Los atípicos detectados con la regla del rango intercuartílico se conservaron, porque en variables medidas por rangos corresponden a hogares reales y no a errores.

La variable principal, crédito formal, vale uno si a la persona le aprobaron un crédito en una entidad formal en el último año o si ya tenía uno vigente. Su construcción se validó con el propio formulario, que solo pregunta por el uso del crédito a quien tiene crédito formal: de las 1.246 personas clasificadas así, 1.244 respondieron esa pregunta, y nadie sin crédito formal la respondió. Además se construyeron el ingreso y el gasto del hogar en salarios mínimos, un índice de bienestar financiero

de 0 a 100 con doce preguntas de percepción, los meses que la persona aguantaría sin ingresos y un índice de activos. El índice de bienestar tiene una consistencia interna moderada (alfa de Cronbach de 0,63), por lo que se complementa con la resiliencia, que es una medida más directa.

Hallazgos

El primer resultado contradice la motivación inicial. En la encuesta, el 25,7 % de los adultos de ciudades tiene crédito formal, frente al 24,7 % en municipios rurales y el 20,0 % en rurales dispersos. La categoría más baja es la intermedia, con 16,4 %. Las diferencias son estadísticamente significativas (chi-cuadrado, $p = 0,004$), pero no forman la escalera descendente del Reporte de Inclusión Financiera, y agregando las zonas rurales el acceso (22,9 %) es casi igual al del resto del país (23,8 %).

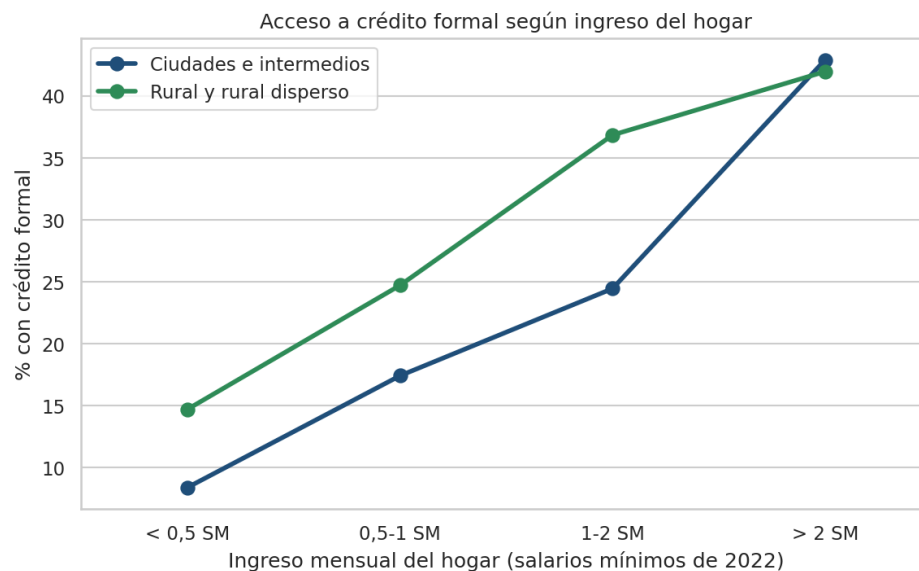


Figura 1. Acceso a crédito formal según ingreso del hogar y área (ponderado).

El segundo hallazgo explica el primero. El acceso sube con el ingreso en las dos áreas, pero con el mismo ingreso los adultos rurales tienen más crédito formal que los urbanos: 14,7 % frente a 8,4 % entre quienes ganan menos de medio salario mínimo, y 36,8 % frente a 24,5 % entre uno y dos salarios (Figura 1). Como el ingreso promedio del hogar es de 0,86 salarios mínimos en municipios rurales y de 1,82 en ciudades, la ruralidad afecta el acceso principalmente a través del ingreso.

El tercer hallazgo muestra dónde está la fricción. Entre quienes pidieron crédito, al 8,1 % en ciudades no le aprobaron ninguno, frente al 13,7 % en municipios rurales y el 15,3 % en rurales dispersos. Los solicitantes rurales acuden más a cooperativas (27,6 % frente a 16,2 %) y casi nada a compañías de financiamiento o fondos de empleados, que dependen del empleo formal.

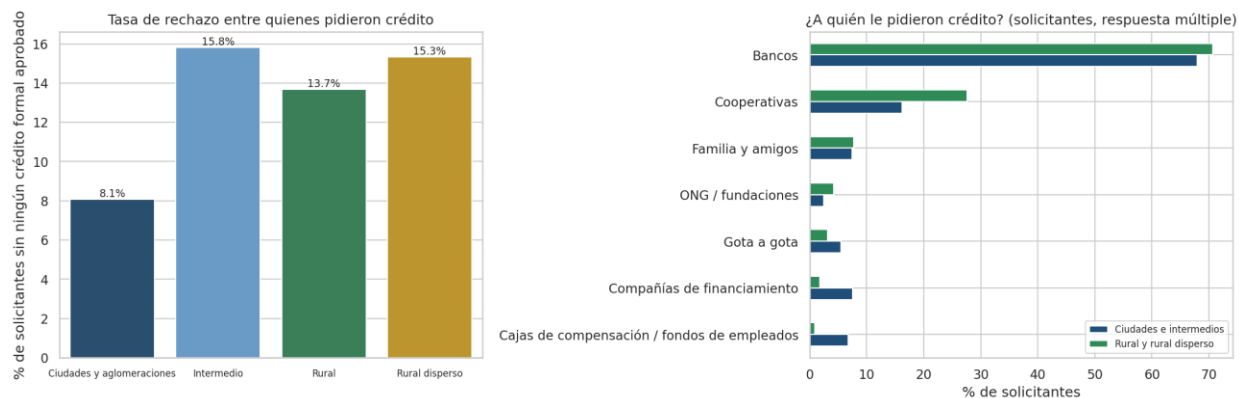


Figura 2. Tasa de rechazo entre solicitantes y tipo de entidad a la que acudieron.

El cuarto hallazgo se refiere al bienestar. En la población rural, quienes tienen crédito formal aguantan más tiempo sin ingresos: el 71 % podría vivir un mes o más, frente al 60 % de quienes no tienen. Pero el índice de bienestar ponderado casi no cambia (49,5 frente a 49,0 puntos), y quienes tienen crédito ganan más (1,11 frente a 0,74 salarios mínimos), tienen más activos, más educación y más empleo. Dentro de cada rango de ingreso, las diferencias en bienestar son pequeñas y cambian de signo.

Finalmente, entre quienes no pidieron crédito domina la aversión a endeudarse (68,7 % en lo rural), seguida de los ingresos bajos, que pesan más en lo rural (32,7 % frente a 27,4 %). La falta de garantías pesa igual en ambas áreas. El crédito rural se usa más para invertir en activos, negocios o educación (54,8 % frente a 38,3 %), y la brecha territorial más marcada no es de crédito sino de ahorro: no ahorra el 49,3 % de los adultos de ciudades frente a cerca del 68 % en municipios rurales.

Interpretación económica

Los datos sugieren que el problema rural no es tanto de acceso al crédito como de ingreso y de fricciones de información. El mayor rechazo a los solicitantes rurales es consistente con la teoría de racionamiento de crédito de Stiglitz y Weiss (1981): cuando el prestamista no puede evaluar bien el riesgo, porque el ingreso es agropecuario o irregular y no hay historial, prefiere negar el crédito antes que subir la tasa. Las cooperativas, que conocen mejor a sus asociados, tienen ventaja de información en ese entorno, lo que ayuda a entender por qué el acceso rural se sostiene pese al rechazo.

El uso del crédito también es informativo. Que en lo rural se destine más a inversión indica que allí el crédito cumple la función que plantea el mecanismo del proyecto, relajar la restricción de liquidez para producir. Sin embargo, su asociación con el bienestar pasa por la resiliencia ante choques más que por la percepción de bienestar, y la mayor parte de la ventaja de quienes tienen crédito se explica por sus condiciones de partida. Es la evidencia directa del problema de selección que planteamos en la primera entrega.

Limitaciones

Los datos son de corte transversal, por lo que no permiten separar el efecto del crédito de las características previas de quienes lo obtienen. La muestra rural proviene de solo 20 municipios, así que las cifras por ruralidad y por departamento dependen de cuáles fueron seleccionados. El ingreso se mide por rangos, el índice de bienestar tiene una consistencia moderada, hay 232 solicitantes rurales detrás de las tasas de rechazo, y la base tiene 5.610 registros frente a los 5.513 que reporta el comunicado oficial, diferencia que la documentación no explica.

Conclusiones

La exploración muestra que en 2022 la tenencia de crédito formal rural fue similar a la urbana y que la desventaja rural opera a través del menor ingreso y de un rechazo casi dos veces mayor a quienes piden. Los rurales con crédito son más resilientes, pero también más ricos y educados, de modo que la asociación observada no puede leerse como efecto del crédito. Para la siguiente etapa, el Modelo 1 debe explicar el acceso con ingreso, activos, educación, ocupación y ruralidad, y el Modelo 2 debe usar la resiliencia como resultado principal controlando por esas variables. La pregunta que queda abierta es si la inclusión crediticia está llegando a los hogares rurales con mayor vulnerabilidad o, sobre todo, a los que ya estaban en mejores condiciones.

Referencias

- Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia. (2022). Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022 [microdatos].
<https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/publicaciones/encuestas-de-demanda>
- Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia. (2025). Reporte de Inclusión Financiera 2024.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DIVIPOLA: códigos de municipios.
<https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/DIVIPOLA-C-digos-municipios/gdxc-w37w>
- Stiglitz, J. E. y Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393-410.